

第3讲. 二元函数连续及偏导数.

作业: P28. 1. 2. 3. 5.

P38. 1(3). (4). (6). (8). (9). (10).

一. 连续.

定义1. 设 $f(x, y)$ 定义在 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上. $P_0(x_0, y_0) \in D$. 且 P_0 为 D 聚点.若 $\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \\ (x, y) \in D}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$. 则称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续.约定: $f(x, y)$ 在其定义域连续.定义1. ① 若 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \neq f(x_0, y_0)$. 则 (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 间断点.
(可去间断点).② 若 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 不存在. 则称 (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 间断点.
(本性)例1. 求 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y} & y \neq 0 \\ 0 & y = 0 \end{cases}$ 间断点集. $\forall y \neq 0. \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (x, y)$ 连续. $\forall x. \quad f(x, 0) = 0.$ 1°. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$ $\begin{cases} y=0, x \rightarrow 0 \\ x \rightarrow 0, y \rightarrow 0 \\ x=0, y \rightarrow 0 \end{cases} \quad \therefore f(x, y) \text{ 在 } (0, 0) \text{ 连续.}$ 2°. $\forall x_0 \neq 0. \quad (x_0, 0)$ $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow 0}} x \sin \frac{1}{y} \text{ 不存在.}$ $\therefore f(x, y)$ 在 $(x_0, 0)$ 间断. $\therefore f(x, y)$ 间断点集 $\{(x, y) \mid y=0\} \setminus \{(0, 0)\}$.

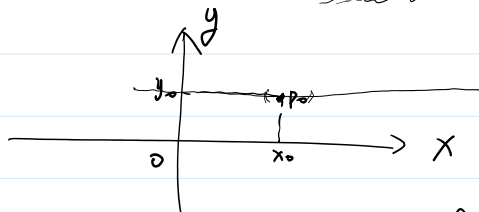
二. 分别连续.

定义2. 设 $f(x, y)$ 定义在 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上. $P_0(x_0, y_0) \in D$ 且为 D 聚点.

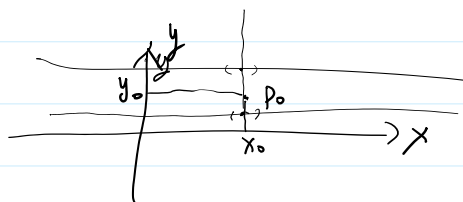
2. 分别连续.

定义 3. 设 $f(x, y)$ 定义在 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上. $P_0(x_0, y_0) \in D$ ^{且为 D 聚点}.

① 固定 $y = y_0$. 若 $f(x, y_0)$ 在 x_0 连续. 则称 $f(x, y)$ 在 P_0 关于 x 连续.



② 固定 $x = x_0$. 若 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y) = f(x_0, y_0)$, 则称 $f(x, y)$ 在 P_0 关于 y 连续.



$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

$$\forall f(x, y) \quad y \neq y_0.$$

$$f(x, y) = \frac{x^y}{1+x^y}$$

$$\begin{aligned} x &\rightarrow +\infty \\ y &\rightarrow 0^+ \end{aligned}$$

$$\forall f(x, y) > 0.$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y) = 1$$

$$\forall f(x, y) \quad x > M.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow 0^+} f(x, y) = \frac{1}{2}$$

3. 一致连续子集性质.

定理 1. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 有界闭集. $f(x, y) \in C(D)$. 则

① $f(x, y)$ 在 D 上有界. 即 $\exists M > 0$, s.t. $\forall (x, y) \in D$. 有 $|f(x, y)| \leq M$.

② $f(x, y)$ 在 D 上能取到最值. 即 $\exists (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$. s.t.

$$f(x_1, y_1) = \min \{ f(x, y) \mid \forall (x, y) \in D \}.$$

$$f(x_2, y_2) = \max \{ f(x, y) \mid \forall (x, y) \in D \}.$$

③. $f(x, y)$ 在 D 上一致连续. 即: $\forall \varepsilon > 0$. $\exists \delta > 0$. s.t. $\forall P_1, P_2 \in D$.

$$P_1 \text{ 要 } \|P_1 - P_2\| < \delta. \text{ 有 } |f(P_1) - f(P_2)| < \varepsilon.$$

(介值性)

定理 2. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 连通集. 且 $f(x, y) \in C(D)$. $\forall P_1, P_2 \in D$. 设 $f(P_1) < f(P_2)$.

(11.14.12)

定理2. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 连通集, 且 $f(x, y) \in C(D)$. $\forall p_1, p_2 \in D$. 设 $f(p_1) < f(p_2)$.

则 $\forall \lambda \in (f(p_1), f(p_2))$, 至少存在 $p_0 \in D$ s.t. $f(p_0) = \lambda$.

证: $\because D$ 连通集.

$\therefore$ 存在连续映射 $\gamma: [0, 1] \rightarrow D$ s.t. $\gamma(0) = p_1$, $\gamma(1) = p_2$.

$$\forall t \in (0, 1), \quad \gamma(t) \in D.$$

$$\varphi(t) = f(\gamma(t)) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(t) \in C[0, 1].$$

$$\text{且 } \varphi(0) = f(p_1) < \varphi(1) = f(p_2)$$

$$\therefore \forall \lambda \in (f(p_1), f(p_2)) \quad \therefore \exists t_0 \in (0, 1) \text{ s.t. } \varphi(t_0) = \lambda$$

$$\parallel \\ f(\gamma(t_0))$$

$$\gamma(t_0) = p_0 \in D.$$

二. 偏导数.

定义3. 设 $z = f(x, y)$ 在 $p_0(x_0, y_0)$ 某邻域内有定义.

① 若 $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 可导. 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \text{ 存在.}$$

则称此极限为 $f(x, y)$ 在 p_0 关于 x 偏导数, 记为 $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{p_0}$ 或 $\frac{\partial f}{\partial x}(p_0)$, 或 $f'_x(p_0)$.

② 若 $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 可导. 则

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} \text{ 存在.}$$

则称此极限为 $f(x, y)$ 在 p_0 关于 y 偏导数. 记为 $\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{p_0}$ 或 $\frac{\partial f}{\partial y}(p_0)$, 或 $f'_y(p_0)$.

$$\forall (x, y) \in D.$$

$$\underline{f'_x(x, y)}, \quad \underline{f'_y(x, y)}$$

$$\underline{f'_x, \quad f'_y} \quad \text{或} \quad \underline{\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}}.$$

偏导函数.

例2. $z = x^y$. 求 $\underline{z'_x(1,1)}$, $z'_y(1,1)$

$$\begin{cases} z(x,1) = x & z'_x(1,1) = 1. \\ z(1,y) = 1 & z'_y(1,1) = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} z'_x(x,y) = y x^{y-1} & z'_x(1,1) = y x^{y-1} \Big|_{(1,1)} = 1 \\ z'_y(x,y) = x^y \ln x & z'_y(1,1) = x^y \ln x \Big|_{(1,1)} = 0. \end{cases}$$

例4. $f(x,y) = \begin{cases} 1 & xy \neq 0 \\ 0 & xy = 0 \end{cases}$. 求 $f'_x(0,0)$, $f'_y(0,0)$.

$$\underline{f'_x(0,0)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = 0.$$

$$f'_y(0,0) = 0.$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 不存在. $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续.

例5. $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$. $(0,0)$

$$f'_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \text{ 不存在.}$$

$f'_y(0,0)$ 不存在.

$$f'_x(x_0, y_0) \quad L: \begin{cases} z = f(x,y) \\ y = y_0 \end{cases}$$

